ICS 35.240.50
CCS L 67

中华人民共和国国家标准

GB/T 43064.2—2024

智能工厂建设导则
第2部分：虚拟工厂建设

Guidelines for intelligent plants construction—
Part 2：Virtual plant construction

2024-03-15 发布　　2024-10-01 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会　发布

目　　次

前言 …… Ⅰ
引言 …… Ⅱ
1　范围 …… 1
2　规范性引用文件 …… 1
3　术语和定义 …… 1
4　基本要求 …… 1
4.1　建设内容 …… 1
4.2　建设模式 …… 2
5　虚拟工厂模型构建 …… 2
5.1　模型组成 …… 2
5.2　工厂信息模型 …… 3
5.3　工厂仿真模型 …… 5
6　应用功能 …… 9
6.1　模型/数据管理 …… 9
6.2　可视化应用 …… 9
6.3　仿真分析 …… 9
6.4　信息检索 …… 9
6.5　场景规划 …… 10
6.6　集成接口 …… 10
6.7　自定义应用 …… 10
附录 A（规范性）　虚拟工厂建设模式要求 …… 11
参考文献 …… 14

前　言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则　第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是GB/T 43064《智能工厂建设导则》的第2部分。GB/T 43064已经发布了以下部分：

——第1部分：物理工厂智能化系统；

——第2部分：虚拟工厂建设；

——第4部分：智能工厂设计文件编制。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中华人民共和国工业和信息化部提出并归口。

本文件起草单位：机械工业第六设计研究院有限公司、国机工业互联网研究院（河南）有限公司、中国电子技术标准化研究院、中国工业互联网研究院、中国信息通信研究院、中国纺织机械协会、北京航空航天大学、北京科技大学、南京中远海运船舶设备配件有限公司、海克斯康制造智能技术（青岛）有限公司、清华大学、中冶赛迪重庆信息技术有限公司、北京邮电大学、河南工程学院、中国机械工业集团有限公司、国机集团科学技术研究院有限公司、上海电器科学研究所（集团）有限公司、机械工业北京电工技术经济研究所、新乡航空工业（集团）有限公司、多氟多化工股份有限公司、新乡市长城机械有限公司。

本文件主要起草人：朱恺真、刘莹、关俊涛、刘丽莎、焦国涛、何宏宏、苗发祥、王林军、冯卫闯、游冰、马盈政、杨秋林、张保刚、郭玉彬、于彪、贺提胜、孙正东、刘杰、陶飞、廖胜蓝、侯曦、鲁宏、朱俊、陶元、石友康、韦莎、朱学新、王琨、吕鹏、王晨、许强、赵成林、唐振宇、孙晓涛、李帅、张德政、孙小东、谢皓、赵安中、吴小东、尹国峰、王海霞、廉小磊、杜旭、杨华春、刘海庆、王纪中。

引　言

为了按照科学的方法与规则指导智能工厂建设工作成体系成系统地开展，引导企业根据自身状况逐步向高级别的智能工厂方向发展，从而推动制造企业转型升级，制定 GB/T 43064《智能工厂建设导则》解决企业开展智能工厂建设过程中遇到的共性问题，GB/T 43064 拟由四个部分构成。

——第 1 部分：物理工厂智能化系统。目的在于规定物理工厂智能化系统的建设、应用相关要求。

——第 2 部分：虚拟工厂建设。目的在于规范和引导智能工厂建设所需的虚拟工厂模型创建和应用，提高虚拟工厂建设质量和应用价值。

——第 3 部分：虚拟工厂与物理工厂集成要求。目的在于规定智能工厂建设中虚拟工厂与物理工厂集成的总体框架、技术架构，并对集成时的集成内容、数据标准、集成接口、系统实施、系统运行给出技术指导性意见。

——第 4 部分：智能工厂设计文件编制。目的在于规范智能工厂建设项目的新建、改建、扩建和技术改造工程设计中的设计文件编制。

智能工厂建设导则
第2部分:虚拟工厂建设

1 范围

本文件规定了智能工厂建设活动中虚拟工厂基本要求、虚拟工厂模型构建以及应用功能。

本文件适用于智能工厂新建、改扩建和技术改造项目的虚拟工厂建设。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 51362 制造工业工程设计信息模型应用标准

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

物理工厂 physical plant

由生产设备、公用基础设施和信息基础设施等组成的实体工厂的总称。

[来源:GB/T 43064.1—2023,3.2]

3.2

虚拟工厂 virtual plant

将物理工厂映射过来,具备仿真、管理和控制物理工厂关键要素功能的模型化平台或工具。

[来源:GB/T 40648—2021,3.1,有修改]

3.3

工厂信息模型 plant information model

用于表达和组织工厂几何图形、物理特征、性能特征和功能特征的模型。

3.4

工厂仿真模型 plant simulation model

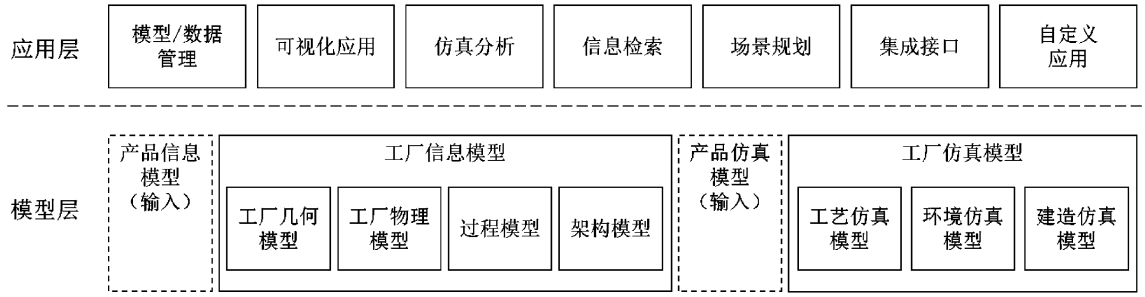
用于分析、模拟和预测工厂运作的模型。

4 基本要求

4.1 建设内容

虚拟工厂建设内容应包括模型层和应用层。其中,模型层是工厂实体、信息资源、逻辑规则定义和描述及其关系的集合,应包括支撑工厂建设的工厂信息模型和用于工厂建设活动进行规则验证、方案优化的工厂仿真模型,可包括作为工厂建设活动主要依据和输入条件的产品信息模型、产品仿真模型;应

用层是基于工厂建设业务场景的应用功能，应包括模型/数据管理、可视化应用、仿真分析、信息检索、场景规划、集成接口及自定义应用。虚拟工厂建设内容如图 1 所示。



注：虚框的内容不在本文件规定范围内。

图 1　虚拟工厂建设内容

4.2　建设模式

虚拟工厂建设模式可分为新建工厂的虚拟工厂建设模式、改扩建和技术改造工厂的虚拟工厂建设模式，分别按附录 A 建设模式要求开展。

5　虚拟工厂模型构建

5.1　模型组成

虚拟工厂模型应包括工厂信息模型和工厂仿真模型，模型组成如图 2 所示。可根据工厂特殊应用需求，扩展构建其他仿真模型。

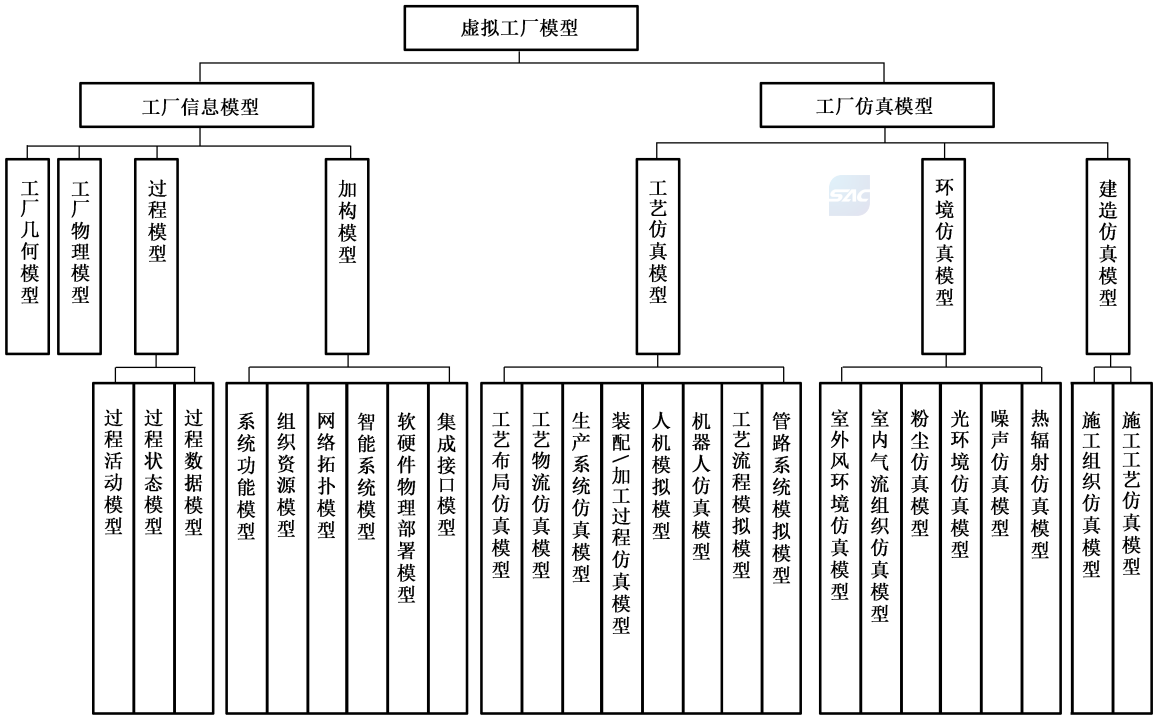


图 2　虚拟工厂模型组成

5.2 工厂信息模型

5.2.1 工厂几何模型

工厂几何模型是工厂中各类设备设施几何形状的三维信息模型，具体要求如下：

a) 应包含设备设施模型、工装模型和场地环境模型；
b) 设备设施模型几何形体详细程度应根据模型的不同用途确定；
c) 用于规划设计的工厂几何模型，宜按不同设计阶段交付文件深度要求进行模型创建；
d) 用于仿真分析的工厂几何模型，宜结合仿真需求对模型进行优化处理；
e) 用于施工建造模拟的工厂几何模型，需结合工厂建设及安装工艺要求对设计模型进行深化和组织；
f) 应包含空间特征信息，并应按照 GB/T 51362 中空间特征信息的相关规定进行创建；
g) 设备设施模型和工装模型宜包含所在产线的机台位置信息。

5.2.2 工厂物理模型

工厂物理模型是工厂中各类设备设施物理特征和功能特性等非几何形状的属性定义，应符合下列要求：

a) 设备设施的生产能力、技术规格等技术参数信息；
b) 设备设施的材质、质量等机械和结构特性信息；
c) 设备设施的类型、主要功能等功能特性；
d) 设备设施的功率、能耗等性能特性；
e) 设备设施的环境条件等位置特性；
f) 设备设施的编码信息，应包含专业系统编码，宜包含空间编码，可包含设备物料编码或部件码，并应符合 GB/T 51362 中专业系统设计编码的相关规定。

5.2.3 过程模型

5.2.3.1 过程活动模型

过程活动模型是工厂建设及运行过程中相关业务所包含的活动、活动之间的关系及其先后顺序的描述，应包含如下内容：

a) 工厂生产过程相关业务的活动组成；
b) 业务活动之间的关系、作业顺序和信息流向等内容。

5.2.3.2 过程状态模型

过程状态模型是描述和管理工厂建设及运行过程状态的模型，应包含如下内容：

a) 工厂建设及生产过程各活动状态的名称、属性和关系信息；
b) 基于时间、事件、条件判断等各活动状态之间的转换条件和规则；
c) 多活动并行和并发时，通过并发状态、并发节点、同步节点、条件约束、依赖关系等表示。

5.2.3.3 过程数据模型

过程数据模型是从过程数据传递和加工角度，对工厂建设及运行过程中相关业务系统的描述，应符合如下要求：

a) 包含数据流、数据存储文件、数据原点或终点、数据加工等内容；

b） 每个加工的输出数据不应与输入数据流名同名；

c） 一个加工所输出数据流中的数据，能从该加工的输入数据中直接获得加工能产生的数据；

d） 数据流能从一个外部实体开始，并以一个外部实体结束。

5.2.4 架构模型

5.2.4.1 系统功能模型

系统功能模型是工厂相关系统的功能组成及各功能间逻辑关系的描述，应包含如下内容：

a） 系统的功能组成；

b） 系统各功能间的逻辑关系。

5.2.4.2 组织资源模型

组织资源模型用于描述特定业务场景中所需资源分布组合关系，应符合如下要求：

a） 包括一个或多个与工厂建设相关的信息资源、人力资源和基础设施等主题组织资源模型；

b） 按不同业务场景分主题创建的多个组织资源模型，应保持层次结构逻辑一致。

5.2.4.3 网络拓扑模型

网络拓扑模型是对传输介质互连各种设备物理布局的描述，应包含如下内容：

a） 网络服务器、工作站的网络配置以及相互间的连接信息；

b） 拓扑类型、连接宽带、接口类型等连接属性；

c） 网络结构安全、访问控制和入侵防范等安全信息。

5.2.4.4 智能系统模型

智能系统模型是对智能工厂相关的智能系统原理及逻辑关系的描述，具体要求如下：

a） 智能系统总体模型应体现相关设备设施、生产单元、产线、工业物联网及应用信息系统的组成和系统间逻辑关系；

b） 各智能系统的技术原理和逻辑关系宜按系统划分单独建模定义，应包含相应的软硬件配置信息和数量。

5.2.4.5 软硬件物理部署模型

软硬件物理部署模型是对智能工厂信息基础设施系统所需的硬件、软件系统环境配置的描述，应符合如下要求：

a） 硬件包含主机、服务器、交换机、路由器等；

b） 软件包含防火墙、数据库、应用软件等；

c） 说明硬件、软件系统的部署位置及系统逻辑关系。

5.2.4.6 集成接口模型

集成接口模型是智能工厂相关设备设施/智能系统相关接口分布、传输协议、输入及输出信息等的描述，应包含如下内容：

a） 设备设施/智能系统的接口类型、传输协议、接口布置和接口编号；

b） 接口所连接的设备设施/智能系统名称或编号；

c） 接口输入及输出信息的详细描述。

5.3 工厂仿真模型

5.3.1 工艺仿真模型

5.3.1.1 总体要求

工艺仿真模型总体要求如下：

a) 应根据应用需求进行工艺仿真系统总体设计，并针对仿真子系统制定实施方案；

b) 工艺仿真模型的设计深度，应能满足仿真试验及方案优化的需要；

c) 应根据工厂生产特征构建相应的工艺仿真模型；离散型工厂工艺仿真模型应包含工艺布局仿真模型、工艺物流仿真模型，宜包含生产系统仿真模型、装配/加工过程仿真模型、人机仿真模型、机器人仿真模型；流程型工厂工艺仿真模型应包含工艺流程模拟模型、管路系统模拟模型，可包含工艺布局仿真模型；混合型工厂工艺仿真模型可根据应用需求，由上述仿真模型进行组合。

5.3.1.2 工艺布局仿真模型

工艺布局仿真模型内容及要求如下：

a) 应包含物料/产品、生产与物流设备和公用基础设施的几何、空间、位置及关系的定义；

b) 应包含物料、托盘、搬运设备的流线及路径信息；

c) 宜包含作业单元的面积、空间需求信息；

d) 宜包含设备、装置及相关构筑物的维保空间要求信息；

e) 宜具备可达性分析、干涉分析等要求的其他信息；

f) 可包含工艺布局仿真的场景初始化信息。

5.3.1.3 工艺物流仿真模型

工艺物流仿真模型内容及要求如下：

a) 应包含产品模型、生产设备模型、物流设备模型、仓储模型、缓存模型、周转容器模型等；

b) 宜采用层次化、模块化建模方式，物流对象、物流活动宜统一编码，生产设备模型、物流设备模型应具备连接关系信息；

c) 宜包含逻辑模型和三维模型之间的联动关系；

d) 对象模型应具备名称、类型、标签、几何尺寸、行为逻辑、运行机制等基本属性信息，及各类模型的专有属性信息；

e) 应具备生产运营数据的导入接口；

f) 宜具备工艺流程分析、物流量分析、物流负荷分析、搬运距离及频次分析等要求的其他信息；

g) 可包含工艺物流仿真的场景初始化信息。

5.3.1.4 生产系统仿真模型

生产系统仿真模型内容及要求如下：

a) 应包含生产设备和辅助生产设备的行为逻辑和属性信息、生产设备和部件之间的逻辑关系信息；

b) 应包含生产过程中的输入、输出数据的类型、范围和精度信息；

c) 应包含详细生产工艺流程、详细生产计划、工序时间、工位所需操作人员数量、产成品类别和所占比例、设备最大生产能力、辅助设备型号规格；

d) 宜具备生产节拍分析、在制品库存分析、生产能力分析、生产周期分析、生产计划完成率分析、

生产计划完成时间分析等要求的其他信息；

e） 可包含生产系统仿真场景初始化信息。

5.3.1.5 装配/加工过程仿真模型

装配/加工过程仿真模型内容及要求如下：

a） 应包含生产设备机台工位生产任务的分解计划信息、工装夹具及自动上下料装置的布置、装配过程的动作序列、生产设备和部件之间的逻辑关系信息；

b） 应包含装配工艺数据、装配设备行为数据、零部件特征数据；

c） 宜具备装配单元的装配顺序分析、装配路径分析、干涉碰撞分析、工装夹具适配性分析、操作规程可视化分析等要求的其他信息；

d） 可包含装配/加工过程仿真场景初始化信息。

5.3.1.6 人机仿真模型

人机仿真模型内容及要求如下：

a） 应包含人体数字模型、生产设备几何模型，以及人体、生产设备、产品、工装之间的逻辑关系信息；

b） 应包含生产工艺信息、生产操作信息、工作台信息、产品特征信息、场地信息、人体操作参考位置信息等；

c） 宜具备操作者舒适性分析、产品可达性和可视性分析、操作者活动分析等要求的其他信息；

d） 可包含人机仿真场景初始化信息。

5.3.1.7 机器人仿真模型

机器人仿真模型内容及要求如下：

a） 应包含机器人几何模型、机器人功能和性能信息、机器人工作空间信息等；

b） 应包含机器人工作空间信息、机器人运行自由度信息、机器人运动精度信息、机器人动态特性信息、机器人操作序列、机器人运动干涉信息等；

c） 宜具备机械人协同工作节拍分析、机器人运动干涉分析、机器人运行轨迹分析、机器人离线编程、虚拟调试等要求的其他信息；

d） 可包含机器人仿真场景初始化信息。

5.3.1.8 工艺流程模拟模型

工艺流程模拟模型内容及要求如下：

a） 应包含主要工艺过程单元及其顺序关系、输入输出逻辑、各单元工艺机理算法的定义；

b） 应包含相关工艺过程单元主要输入物料的基本信息，包括其种类、技术参数和工艺原理等信息，流程类工厂宜包含相关物性数据；

c） 应包含相关工艺流程的控制方案，宜包括控制器的配置、控制逻辑和控制参数等信息；

d） 宜包含工艺流程模拟所需的操作条件信息和产量、能耗等输出信息；

e） 宜包含相关工艺过程单元能量流的基本信息，包括能量的形式、技术参数和用值等信息；

f） 可包含工艺流程模拟场景初始化信息。

5.3.1.9 管路系统模拟模型

管路系统模拟模型内容及要求如下：

a） 应包含管道、阀门、泵、容器等主要管路系统基本属性信息、物理属性、材料特性及其相互之间

的逻辑关系；

b） 应包含管路系统的工作原理算法定义、控制逻辑和控制参数；

c） 应包含管路系统边界条件、操作条件、输入信息和输出信息；

d） 宜具备管道流体力学分析、管道应力应变分析、能量平衡分析等要求的其他信息；

e） 可包含管路系统模拟场景初始化信息。

5.3.2 环境仿真模型

5.3.2.1 总体要求

环境仿真模型的总体要求如下：

a） 环境仿真模型主要包含室外风环境、室内气流组织、粉尘、噪声、光环境、热辐射等仿真内容，可根据实际需求选择部分仿真内容；

b） 环境仿真模型应结合仿真分析需要适当简化，仅保留与研究相关的模型信息，与研究无关的信息可根据需要进行体量化或直接删除；

c） 根据工程实际确定环境仿真所需计算区域的形状、大小、空间相对位置以及其内部各部分的相对位置；

d） 若采用对称面简化环境仿真计算区域时，应保证物理和几何条件对称。

5.3.2.2 室外风环境仿真模型

室外风环境仿真模型内容及要求如下。

a） 包含建筑物、周边障碍物的几何模型、外部流域模型。

b） 宜以当地气象资料作为模拟边界输入条件，还要考虑周边建筑环境的影响。当不能获得建筑周围区域的风环境统计资料时，边界风速取值参照风洞试验结果。

c） 近壁区宜采用壁面函数法进行处理。对于未考虑粗糙度的情况，采用指数关系式修正粗糙度带来的影响；对于实际建筑的几何再现，采用适应实际地面条件的边界条件；对于光滑壁面采用对数定律。

5.3.2.3 室内气流组织仿真模型

室内气流组织仿真模型内容及要求如下。

a） 室内风口、人、障碍物等物体的几何模型、流域模型。

b） 通风进风口宜给出入口处的速度、温度、湍流强度等参数。湍流强度宜采用实测数据。边界条件宜给出出口断面平均流速或回风口阻力系数等。

c） 近壁区宜采用壁面函数法进行处理。对于未考虑粗糙度的情况，采用指数关系式修正粗糙度带来的影响；对于实际建筑的几何再现，宜采用适应实际地面条件的边界条件；对于光滑壁面宜采用对数定律。

5.3.2.4 粉尘仿真模型

粉尘仿真模型内容及要求如下。

a） 包括室内污染源、除尘设施、障碍物等物体的几何模型和流域模型。

b） 粉尘颗粒物的密度、体积、扩散系数、黏度等物理属性参数。

c） 通风进风口宜给出入口处的速度、温度、湍流强度等参数。湍流强度宜采用实测数据。边界条件宜给出出口断面平均流速或回风口阻力系数等。

d） 近壁区宜采用壁面函数法进行处理。对于未考虑粗糙度的情况，宜采用指数关系式修正粗糙

度带来的影响；对于实际建筑的几何再现，宜采用适应实际地面条件的边界条件；对于光滑壁面采用对数定律。

5.3.2.5 光环境仿真模型

光环境仿真模型要求如下：

a) 包括光源、障碍物等物体的几何模型和计算区域模型；
b) 材质信息，材质需描述物体表面与光线进行交互时所表现出来的性质；
c) 光源信息，人工照明模拟中的光源一般是通过配光曲线定义的，自然采光模拟中的光源一般是天空模型来定义；
d) 时间表，在光环境模拟中，人员行为及自然采光和照明系统的控制策略通常表现为时间表，即通过各种时间表来模拟全年中的人员作息和设备运行情况；
e) 气象数据，静态光环境模拟中，一般不需要使用气象数据，此项可省略；
f) 其他参数，包括视角参数、定位参数和计算参数。

5.3.2.6 噪声仿真模型

噪声仿真模型内容及要求如下。

a) 包括噪声源、吸声设施、噪音受体、障碍物等物体的几何模型和计算区域模型。
b) 宜以实测数据作为模拟边界输入条件，还要考虑周边建筑环境的影响。当不能获得相关资料时，边界取值参照相应经验或统计结果。
c) 室外噪声模拟时，道路模型选取要符合我国现行国家标准，如遇特殊情况需选用相近模型时，要做出必要说明，并给出误差范围。
d) 室内噪声模拟时，如无法获得噪音源的实测值，要依据附带检测证书的产品检测报告上的数据取值。

5.3.2.7 热辐射仿真模型

热辐射仿真模型内容及要求如下。

a) 包括室内热源、隔热设施、人、障碍物等物体的几何模型、流域模型。
b) 针对固定壁面应根据实际情况定义温度、热流、对流换热系数以及辐射等参数。
c) 通风进风口宜给出入口处的速度、温度、湍流强度等参数，湍流强度宜采用实测数据，出流边界条件宜给出出口断面平均流速或回风口阻力系数等。
d) 近壁区宜采用壁面函数法进行处理。对于未考虑粗糙度的情况，采用指数关系式修正粗糙度带来的影响；对于实际建筑的几何再现，要采用适应实际地面条件的边界条件；对于光滑壁面采用对数定律。

5.3.3 建造仿真模型

5.3.3.1 总体要求

建造仿真模型宜在工厂施工图设计模型或深化设计模型基础上，根据需要补充施工机具、施工设施等模型对象。

5.3.3.2 施工组织仿真模型

施工组织仿真模型内容如下：

a) 基于施工图设计模型或深化设计模型和施工图、施工组织设计文档等创建施工组织模型；

b） 将工序安排、资源配置和平面布置等信息与模型关联；
c） 初步实施计划、施工内容、工艺选择及配套资源要求等信息；
d） 施工进度计划、合同信息以及各施工工艺对资源的需求；
e） 工厂建设中的工序安排、资源配置、平面布置、进度计划等模拟分析所需的其他数据信息。

5.3.3.3 施工工艺仿真模型

施工工艺仿真模型内容如下：
a） 应基于施工组织模型和施工图创建，并将施工工艺信息、配套资源与模型关联；
b） 施工工艺流程及相关要求信息；
c） 施工内容、施工工艺及配套资源要求信息；
d） 施工工艺涉及工序时间、人力、施工机械及其工作面要求信息；
e） 工厂建设中的大型设备及构件安装工艺模拟、复杂节点施工工艺模拟、垂直运输工艺模拟等所需的其他数据信息。

6 应用功能

6.1 模型/数据管理

模型/数据管理实现对虚拟工厂中各种模型、数据、文档的统一管理、分析和利用，应符合下列要求：
a） 存储虚拟工厂建设过程中产生的工厂信息模型、工厂仿真模型、支持虚拟工厂基本功能的业务数据和关联文档等；
b） 支持资源目录管理、元数据管理、数据清洗、数据转换、数据导入导出、数据更新、数据备份与恢复等。

6.2 可视化应用

可视化应用通过图形化界面，将虚拟工厂各环节和数据采用可视化方式呈现，应包括如下内容：
a） 工厂、车间、产线和装置单元等可视化展示；
b） 生产运行数据可视化；
c） 异常和报警信息可视化；
d） 历史数据及趋势分析可视化。

6.3 仿真分析

仿真分析是通过模型和算法，对虚拟工厂的工厂、车间、产线和装置单元装进行仿真测试，评估及优化建设方案、生产流程，应符合下列要求：
a） 制定仿真模拟方案，包括测试目标、测试内容、测试方法、测试工具、测试指标和结果评定；
b） 构建准确的虚拟工厂模型，包括用于工艺仿真、环境仿真和建造仿真等所需的数据集；
c） 根据业务活动设定模拟场景，基于虚拟工厂模型进行模拟测试，并记录测试结果；
d） 对模拟测试结果进行分析评估，提出改进建议和优化方案，并撰写测试报告；
e） 根据生产运营环境和需求变化，定期更新虚拟工厂模型，确保模拟测试的准确性和可靠性。

6.4 信息检索

信息检索是为用户提供查找和获取虚拟工厂各种信息和数据检查、查询的功能，应符合下列要求：
a） 支持对虚拟工厂产品、装备、物料、工艺等信息的全文检索和关键词查询；
b） 支持多条件筛选和推荐排序；

c） 提供可视化展示查询结果。

6.5 场景规划

场景规划可为工厂建设生命周期内不同应用场景提供不同模型、图形和数据等的组合，实现应用场景的规划。

6.6 集成接口

信息系统集成将虚拟工厂各业务数据与设备设施、信息基础设施、工业物联网系统、车间信息系统、企业信息系统集成，实现数据交互和共享，应符合下列要求：

a） 提供丰富的集成接口、软件开发工具包支撑虚拟工厂场景应用；

b） 提供开发指南或示例说明文档；

c） 集成接口采用网络应用程序接口或软件开发工具包等形式；

d） 支持数据实时同步和更新，确保各系统数据保持一致；

e） 支持数据扩展和定制化配置，适应不同工厂建设需求和业务流程。

6.7 自定义应用

虚拟工厂可结合不同业务和行业需求支持用户自定义应用扩展，定制特定功能和操作界面。

附 录 A
（规范性）
虚拟工厂建设模式要求

A.1 新建工厂的虚拟工厂建设模式

A.1.1 基本要求

新建工厂的虚拟工厂应结合工厂规划设计方案建设，并应符合图 A.1 的规定。

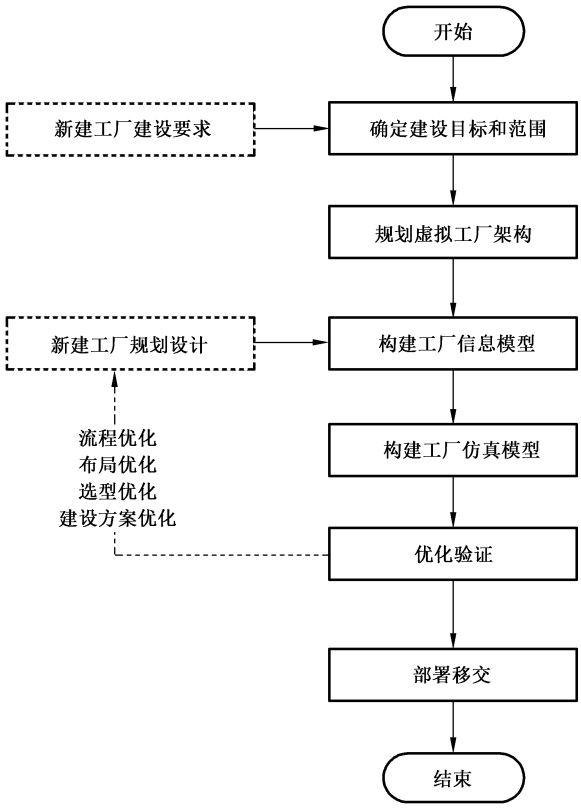


图 A.1 新建工厂的虚拟工厂建设模式

A.1.2 建设目标和范围

虚拟工厂建设目标和范围应根据工厂建设要求确定，可包含验证优化工厂规划设计方案、数字资产交付和其他自定义目标，宜包含一个及以上生产单元的建设范围。

A.1.3 规划虚拟工厂架构

虚拟工厂建设内容应符合 4.1 的要求，并对相关模型空间命名、模型编码规则、应用功能和集成接口进行约定。

A.1.4 构建工厂信息模型和工厂仿真模型

工厂信息模型应依据工厂规划设计采用的工艺布局、设备设施选型和技术选型等信息进行构建。

构建工厂仿真模型应依据工厂规划设计的工艺规则、算法逻辑、技术原理进行构建，宜映射其生产逻辑、运行机制等。

A.1.5 优化验证

应依据建设方案和运行方案设计测试用例，验证在给定工况条件下是否满足预期建设目标，并针对新建工厂设计方案进行流程优化、布局优化、选型优化和建设方案优化等。

A.1.6 部署移交

虚拟工厂部署移交应满足智能工厂数字化交付的相关要求。

A.2 改扩建和技术改造工厂的虚拟工厂建设模式

A.2.1 基本要求

改扩建和技术改造工厂的虚拟工厂应结合工厂现状建设，并应符合图 A.2 的规定。

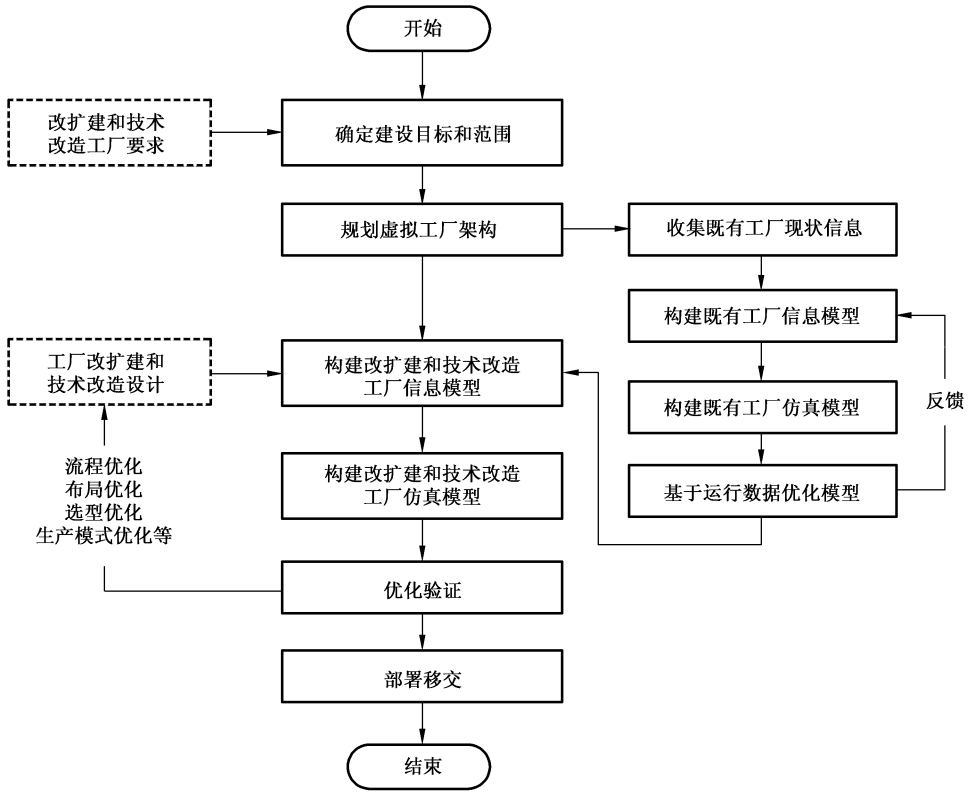


图 A.2 改扩建和技术改造工厂的虚拟工厂建设模式

A.2.2 建设目标和范围

虚拟工厂建设目标和范围应根据工厂改扩建和技术改造要求确定，应真实映射工厂实际运行情况，应满足工厂改扩建和技术改造优化评估要求。

A.2.3 规划虚拟工厂架构

虚拟工厂建设内容应符合 4.1 的要求，并应明确既有工厂生产单元与改造后生产单元之间的逻辑关系和集成要求。

A.2.4 收集既有工厂现状信息

工厂现状信息应包括工厂生产与物流系统现状信息、设施设备信息和历史运行数据等。

A.2.5 构建既有工厂信息模型与既有工厂仿真模型

工厂信息模型应根据采集的工厂现有工艺及物流现状、设施设备等信息进行构建，并应保证模型与现场数据的准确性和一致性。工厂仿真模型应基于工厂信息模型和工艺流程、工艺布局、工艺物流等工艺仿真所需的工艺规则、算法逻辑、技术原理进行构建。

A.2.6 基于运行数据优化模型

宜基于工厂现状运行数据进行仿真测试验证，优化工厂信息模型和工厂仿真模型，保证其与工厂实际运行数据一致。

A.2.7 构建改扩建和技术改造工厂信息模型与工厂仿真模型

改扩建和技术改造工厂信息模型和工厂仿真模型应根据改扩建和技术改造方案，在验证优化后的既有工厂信息模型和工厂仿真模型基础上进行构建，宜准确反馈改扩建和技术改造的全部内容。

A.2.8 优化验证

工厂优化验证应依据工厂实时运行数据和技术改造方案分别设计测试用例，验证给定工况下是否满足工厂改扩建和技术改造要求，并针对工厂改扩建和技术改造设计方案进行流程优化、布局优化、选型优化和生产模式优化等。

A.2.9 部署移交

虚拟工厂部署移交应满足智能工厂数字化交付的相关要求。

参 考 文 献

[1] GB/T 40648—2021 智能制造 虚拟工厂参考架构
[2] GB/T 40654—2021 智能制造 虚拟工厂信息模型
[3] GB/T 41255—2022 智能工厂 通用技术要求
[4] GB/T 43064.1—2023 智能工厂建设导则 第1部分:物理工厂智能化系统